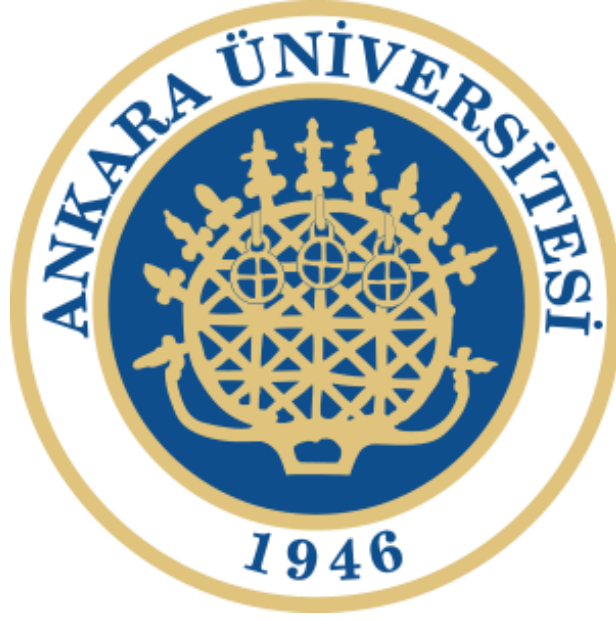


IOS İLE MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME - II



DÖNEM SONU PROJE DOKÜMANI HEALTHCARE

Yılmaz Talha Kılıç
22290194

<https://github.com/ylmztalhaklc/healthcare-app>

1. Projenin Amacı ve Kapsamı

HealthCare, hasta yakınları ile hasta bakıcıları arasındaki iletişimi ve görev takibini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen rol bazlı bir mobil bakım yönetim uygulamasıdır.

Uygulama, hasta yakınının bakım sürecini uzaktan takip edebilmesini, hasta bakıcının ise kendisine atanan görevleri düzenli şekilde yönetebilmesini sağlar.

Hasta bakımında görevlerin yalnızca sözlü olarak takip edilmesi bazı durumlarda unutmalara, yanlış anlaşılmalara veya iletişim kopukluklarına neden olabilir. HealthCare bu problemi; görev planlama, mesajlaşma, bildirim, fotoğraflı belgeleme ve performans takibi özelliklerini tek bir sistemde birleştirerek çözmeyi hedefler.

Proje kapsamında iki temel kullanıcı rolü bulunmaktadır:

- **Hasta yakını:** Görevleri oluşturan, süreci takip eden ve değerlendirme yapan kullanıcıdır.
- **Hasta bakıcı:** Kendisine atanan görevleri yerine getiren, görev durumunu güncelleyen ve gerektiğinde sorun bildiren kullanıcıdır.

Bu yönüyle HealthCare yalnızca bir görev takip uygulaması değil, bakım sürecini daha düzenli, şeffaf ve kayıtlı hale getiren bir mobil yönetim sistemi olarak tasarlanmıştır.

2. Mimari Tasarım ve Teknolojik Altyapı

Proje, istemci-sunucu mimarisi temel alınarak geliştirilmiştir. Mobil uygulama tarafında kullanıcıların etkileşimde bulunduğu arayüzler yer alırken, sunucu tarafında kullanıcı bilgileri, görevler, mesajlar, bildirimler ve istatistiksel veriler yönetilmektedir.

Mobil arayüz; görev listeleri, mesajlaşma ekranları, bildirimler, kullanıcı oturumu ve tema desteği gibi bölümleri içermektedir. Kullanıcının rolüne göre farklı ekranlara yönlendirilmesi sağlanmış, böylece hasta yakını ve hasta bakıcı için ayrı iş akışları oluşturulmuştur.

Sunucu tarafında ise kullanıcı kayıtları, giriş işlemleri, görev yönetimi, mesajlaşma ve bildirim süreçleri yürütülmektedir. Verilerin düzenli biçimde saklanabilmesi için kullanıcılar, görevler, bildirimler, mesajlar ve medya ekleri gibi temel veri yapıları oluşturulmuştur.

Sistemin genel veri yapısı şu başlıklar altında toplanabilir:

- Kullanıcı ve rol bilgileri
- Görev ve görev durumları
- Mesajlar ve bildirimler
- Fotoğraf/medya ekleri
- Performans ve değerlendirme verileri

Bu yapı, uygulamanın hem görev takibi hem de iletişim yönetimi tarafında düzenli çalışmasını sağlamaktadır.

3. Kullanıcı Roller ve İş Akışları

HealthCare, iki farklı kullanıcı rolü üzerine kurulmuştur. Roller arasındaki bu ayrım, görev ve sorumlulukların netleşmesini sağlar. Böylece her kullanıcı yalnızca kendi rolüne uygun işlemleri yapar.

3.1 Hasta Yakını

Hasta yakını, bakım sürecini planlayan ve takip eden kullanıcıdır. Uygulama üzerinden yeni bakım görevleri oluşturabilir, bu görevleri hasta bakıcıya atayabilir ve görevlerin durumunu izleyebilir.

Hasta yakını için temel işlemler; görev oluşturma, görev durumlarını kontrol etme, tamamlanan görevleri inceleme, sorun bildirimini yapılan görevleri görüntüleme ve bakıcı performansını değerlendirme şeklindedir. Ayrıca hasta yakını, bakıcı tarafından eklenen fotoğrafları görüntüleyebilir ve bakım sürecine dair daha somut bilgi edinebilir.

Bu rol sayesinde hasta yakını, bakım sürecini yalnızca sözlü bilgilere bağlı kalmadan sistem üzerinden takip edebilir. Hangi görevin tamamlandığı, hangi görevde sorun yaşandığı veya bakım sürecinin genel olarak nasıl ilerlediği daha net görülebilir.

3.2 Hasta Bakıcı

Hasta bakıcı, kendisine atanan görevleri yerine getiren kullanıcıdır. Günlük görev listesini görüntüler, görevleri başlatır, tamamlar veya bir problem yaşanması durumunda hasta yakınına sorun bildirimini gönderir.

Bakıcı, görevleri “bekliyor”, “devam ediyor”, “tamamlandı” veya “sorun var” gibi durumlarla güncelleyebilir. Sorun bildirimini sırasında problemin açıklaması yazılabilir ve önem derecesi hafif, orta veya ciddi olarak belirtilebilir. Ciddi sorunların hasta yakınına daha belirgin şekilde iletilmesi, önemli durumların gözden kaçmasını önlemeyi amaçlar.

Ayrıca bakıcı, tamamladığı görevler için fotoğraf ekleyerek yaptığı işlemi belgeleyebilir. Bu özellik bakım sürecinde güven ve şeffaflık sağlamaktadır.

4. Görev Yönetimi

Görev yönetimi, uygulamanın temel işlevlerinden biridir. Hasta yakını tarafından oluşturulan görevler, hasta bakıcının günlük iş akışını oluşturur. Her görev; başlık, açıklama, tarih, saat ve durum bilgisiyle takip edilir.

Görevlerin durumu genel olarak dört başlık altında ele alınır: bekliyor, devam ediyor, tamamlandı ve sorun var. Bu durumlar sayesinde bakım sürecindeki her görev için net bir takip yapılabilir.

Hasta yakını, görevlerin güncel durumunu uygulama üzerinden görüntüleyerek bakım sürecini kontrol altında tutabilir. Hasta bakıcı ise görevleri sırayla takip ederek günlük işlerini daha planlı şekilde gerçekleştirebilir.

Görev yönetimi, bakım sürecindeki belirsizlikleri azaltır. Görevlerin kayıt altında olması, hem hasta yakınının hem de bakıcının sorumluluklarını daha net görmesini sağlar.

5. Mesajlaşma ve Bildirim Sistemi

Uygulamada hasta yakını ve hasta bakıcı arasında iletişimi destekleyen bir mesajlaşma sistemi bulunmaktadır. Bu sistem sayesinde kullanıcılar uygulama içinden metin mesajı gönderebilir ve gerektiğinde fotoğraf paylaşabilir.

Mesajlaşma sistemi, bakım süreciyle ilgili ek açıklamaların veya anlık ihtiyaçların paylaşılmasını kolaylaştırır. Örneğin hasta yakını ek bir görev açıklaması gönderebilir veya bakıcı görev dışında fark ettiği bir durumu mesaj yoluyla iletebilir.

Bildirim sistemi ise uygulamadaki önemli gelişmelerin kullanıcıya iletilmesini sağlar. Yeni mesajlar, görev durumu değişiklikleri ve sorun bildirimleri kullanıcıya bildirim olarak gösterilir. Ciddi sorunlar diğer bildirimlere göre daha belirgin biçimde sunulur.

Bu iki yapı birlikte çalışarak hasta yakını ve bakıcı arasındaki iletişimin tek bir platform üzerinden yürütülmesini sağlar. Böylece bakım süreci daha hızlı ve düzenli yönetilebilir.

6. Güvenlik ve Oturum Yönetimi

Uygulamada kullanıcı güvenliği için kayıt ve giriş sistemi bulunmaktadır. Kullanıcılar sisteme giriş yaptıktan sonra rollerine göre uygun ekranlara yönlendirilir. Bu sayede hasta yakını ve hasta bakıcı farklı yetkilere sahip olur.

Oturum yönetimi, kullanıcının uygulamayı güvenli şekilde kullanabilmesi için tasarlanmıştır.

Kullanıcı giriş yaptıktan sonra oturumu korunur ve yetkisiz erişimlerin önüne geçilir.

Oturumun geçersiz hale gelmesi durumunda kullanıcı güvenli şekilde giriş ekranına yönlendirilir.

Bu yapı, uygulamanın rol bazlı çalışmasını destekler. Hasta yakını yalnızca kendi bakım süreciyle ilgili verilere erişirken, hasta bakıcı da kendisine atanmış görevler üzerinden işlem yapar.

7. İstatistik ve Performans Takibi

HealthCare, bakım sürecinin yalnızca günlük görevler üzerinden değil, genel performans açısından da takip edilmesini sağlar. Hasta yakını; tamamlanan görev sayısı, görev tamamlama oranı, yaşanan sorunlar ve bakıcı değerlendirme bilgilerini görüntüleyebilir.

Hasta bakıcı ise kendi tamamladığı görevleri, genel görev durumunu ve performans bilgilerini takip edebilir. Bu ekranlar, bakım sürecinin daha ölçülebilir ve değerlendirilebilir hale gelmesine katkı sağlar.

İstatistik bölümü, özellikle hasta yakınının bakım sürecini genel olarak değerlendirmesine yardımcı olur. Böylece yalnızca anlık durum değil, geçmiş performans da göz önünde bulundurulabilir.

8. Kullanıcı Deneyimi ve Arayüz Tasarımı

HealthCare uygulamasının arayüzü sade ve anlaşılır olacak şekilde tasarlanmıştır.

Kullanıcıların teknik bilgiye sahip olma zorunluluğu bulunmadığı için ekranlarda karmaşıklıktan kaçınılmıştır.

Görevler kart yapısında gösterilmiş, önemli bilgiler kısa ve net şekilde sunulmuştur. Görev durumları renkler ve etiketlerle desteklenerek kullanıcının ekranı hızlıca anlaması sağlanmıştır.

Arayüz tasarımında özellikle şu noktalara dikkat edilmiştir:

- Temel işlemlere kolay ulaşım
- Sade ve anlaşılır ekran yapısı
- Rol bazlı kullanıcı deneyimi
- Açık ve koyu tema desteği
- Bildirimlerin dikkat çekici fakat rahatsız etmeyecek şekilde sunulması

Bu yaklaşım sayesinde uygulama hem hasta yakını hem de hasta bakıcı için pratik ve anlaşılır bir kullanım deneyimi sunmaktadır.

9. Fotoğraf ve Belgeleme Özelliği

Uygulamada fotoğraf ekleme özelliği, bakım sürecini daha somut hale getirmek için kullanılmıştır. Bazı durumlarda yapılan işlemin yalnızca metinle açıklanması yeterli olmayabilir. Bu nedenle görev tamamlama, sorun bildirme ve mesajlaşma alanlarında fotoğraf desteği sağlanmıştır.

Bakıcı, tamamladığı göreve fotoğraf ekleyerek yapılan işlemi belgeleyebilir. Aynı şekilde bir sorun bildirirken fotoğraf eklenmesi, problemin hasta yakını tarafından daha kolay anlaşılmasını sağlar.

Bu özellik, taraflar arasında güveni artırır ve bakım sürecinin daha şeffaf yürütülmesine katkı sağlar.

10. Geliştirme Süreci

Proje 10 haftalık bir geliştirme süreci içerisinde tamamlanmıştır. İlk aşamada proje fikri, kullanıcı rolleri ve temel ekran yapıları belirlenmiştir. Daha sonra kayıt, giriş ve rol bazlı yönlendirme işlemleri geliştirilmiştir.

Orta aşamada görev oluşturma, görev listeleme, görev durumu güncelleme ve sorun bildirimi gibi temel işlevler tamamlanmıştır. Ardından mesajlaşma, bildirim sistemi, fotoğraf paylaşımı ve istatistik ekranları eklenmiştir.

Son aşamada ise arayüz düzenlemeleri, tema desteği ve kullanıcı deneyimini iyileştiren geliştirmeler yapılmıştır. Süreç boyunca amaç yalnızca çalışan bir uygulama geliştirmek değil, gerçek bakım senaryolarına uygun ve kullanılabilir bir sistem ortaya koymaktır.

11. Ölçeklenebilirlik ve Gelecek Geliştirmeler

HealthCare, temel işlevleri karşılayan bir dönem projesi olarak geliştirilmiştir. Bununla birlikte sistem, gelecekte daha kapsamlı hale getirilebilecek bir yapıya sahiptir.

İlerleyen aşamalarda gerçek zamanlı bildirim altyapısı, daha güçlü veritabanı desteği, bulut tabanlı fotoğraf depolama ve çevrimdışı kullanım gibi özellikler eklenebilir. Ayrıca birden fazla hasta, hasta yakını ve bakıcı ilişkisini destekleyen daha gelişmiş bir yapı kurulabilir.

Bu geliştirmelerle uygulama, bireysel kullanımın yanında bakım merkezleri veya profesyonel sağlık destek hizmetleri için de daha uygun hale getirilebilir.

12. Başlangıç Tasarımları

